

PENDEKATAN ARIMA-XGBOOST BERBASIS WAVELET TRANSFORM DALAM MEMPREDIKSI INFLASI DI INDONESIA



Presented by : Kelompok 11

Rahma Aulia Putri
(140610230037)

Nafalla Afftanur Rismawanti
(140610230044)

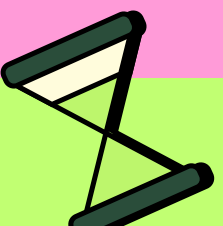


INTRODUCTION



Prediksi inflasi penting untuk menjaga stabilitas harga, daya beli, dan pencapaian SDGs—khususnya SDG 1, 2, 8, dan 9—karena inflasi yang tidak terkendali berdampak langsung pada kemiskinan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, memprediksi inflasi sulit karena data inflasi bersifat non-linear, penuh guncangan, dan berfluktuasi pada berbagai skala waktu. Model linear seperti ARIMA terbukti belum cukup : penelitian Putri & Zilrahmi menunjukkan bahwa ARIMA(2,0,2) masih menghasilkan MAPE >25% pada inflasi Indonesia. Pendekatan *hybrid machine learning* seperti ARIMA–XGBoost memang meningkatkan akurasi (contohnya dari penelitian Odiambo et. al. (2024)), tetapi model ini belum menangkap perubahan multiskala secara efektif.

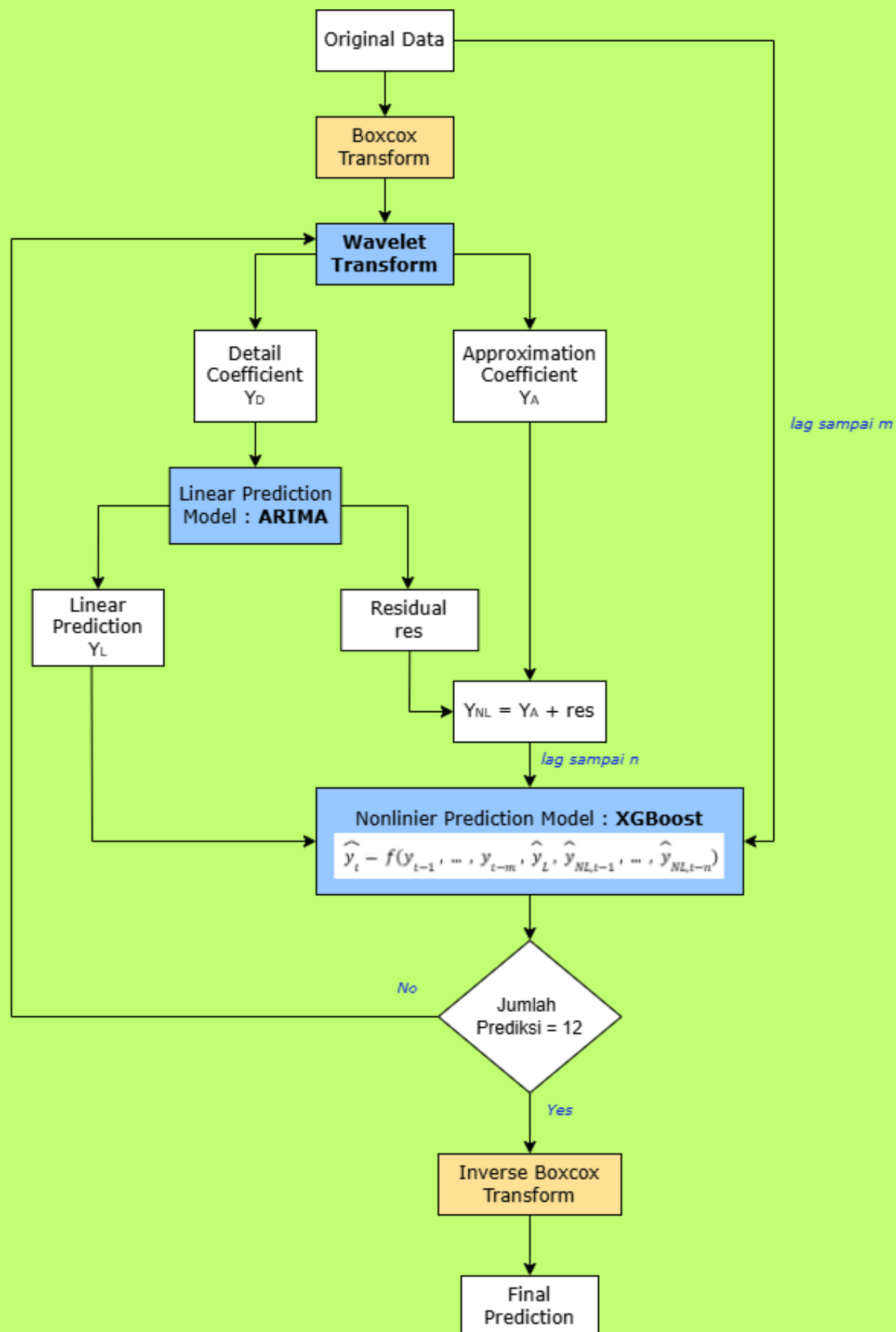
Untuk menjawab kelemahan tersebut, Jiang Li (2023) mengusulkan model WT–ARIMA–XGBoost yang menggabungkan wavelet transform dengan *hybrid modeling* sehingga mampu memisahkan komponen multiresolusi dan memodelkan pola linear sekaligus non-linear secara lebih akurat. Model ini belum pernah diterapkan pada inflasi Indonesia, padahal karakteristik datanya sangat cocok. Karena itu, penelitian ini menggunakan data inflasi Indonesia (2002–2025) untuk membangun model WT–ARIMA–XGBoost, mengevaluasi performanya, serta memberikan manfaat praktis berupa prediksi yang lebih andal bagi perumusan BI Rate, kebijakan energi, dan strategi pengendalian inflasi nasional.



METHOD

Analisis Eksploratif dan Uji Asumsi

1. Plot time series, histogram
2. Uji Stasioneritas Mean (ADF)
3. Uji Stasioneritas Varians (ARCH)
4. Deteksi *Outlier*
5. Plot ACF

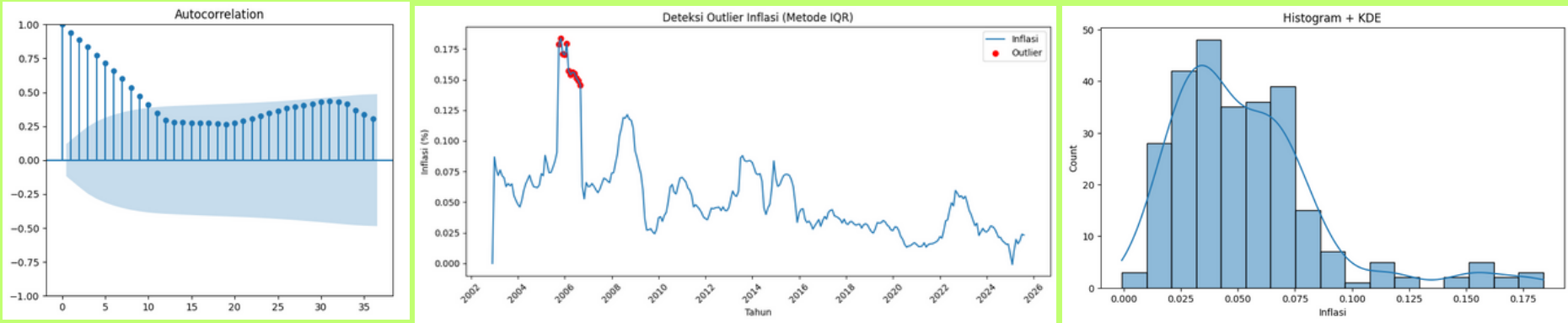


Evaluasi dan Interpretasi

- Tahap Evaluasi Model Menggunakan metrik evaluasi: MAE, MSE, RMSE.
- Fokus Interpretasi Jangka Pendek (One-Step Ahead)
Jangka Menengah (Multi-Step Ahead)

RESULT

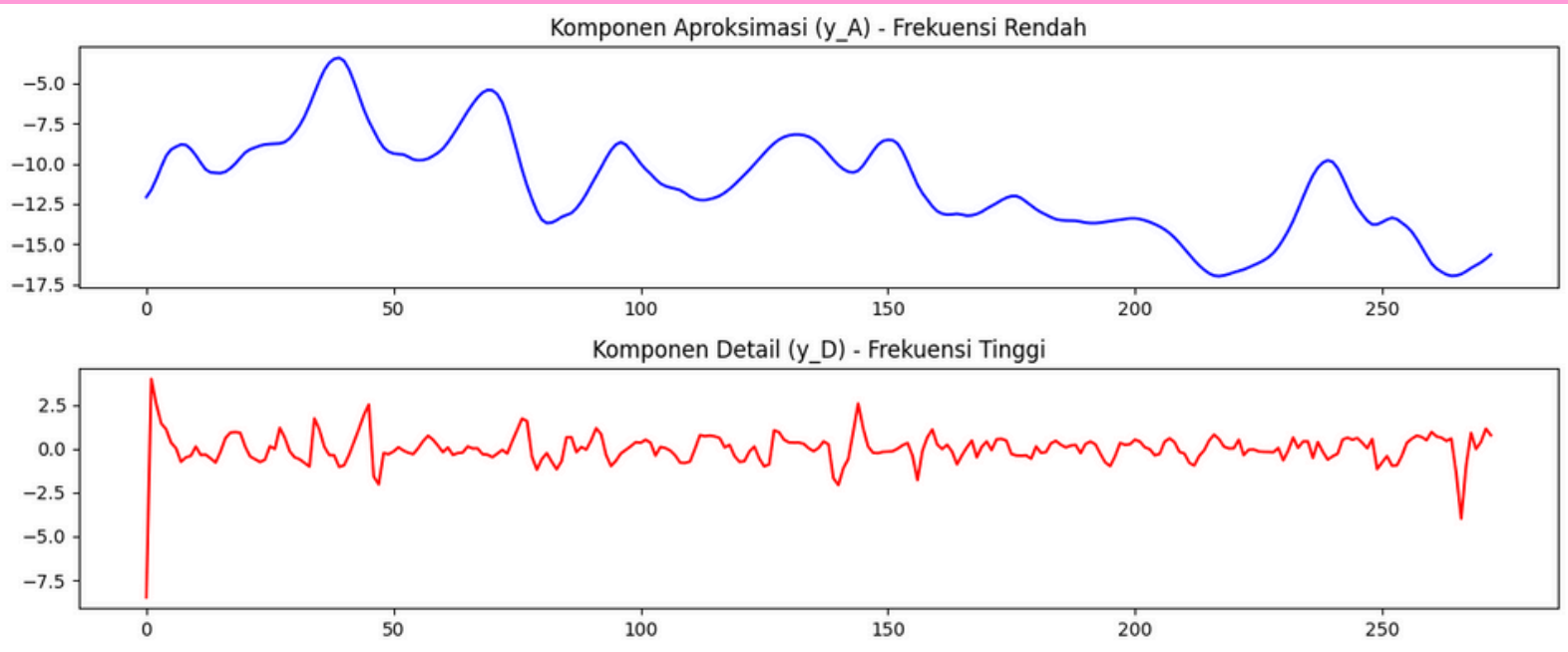
Analisis Deskriptif



Uji	ADF	ARCH
p-value	0.321	0.000

Terdapat long term trend, short term fluctuation, dan non-stationary

Wavelet Transform



Wavelet memisahkan inflasi menjadi komponen y_A (non-linear) dan y_D (linear)

ARIMA(3,0,5)

Asumsi	Normalitas	Non-Autokorelasi	Homoskedastisitas
p-value	0.000003	0.000003	0.004369

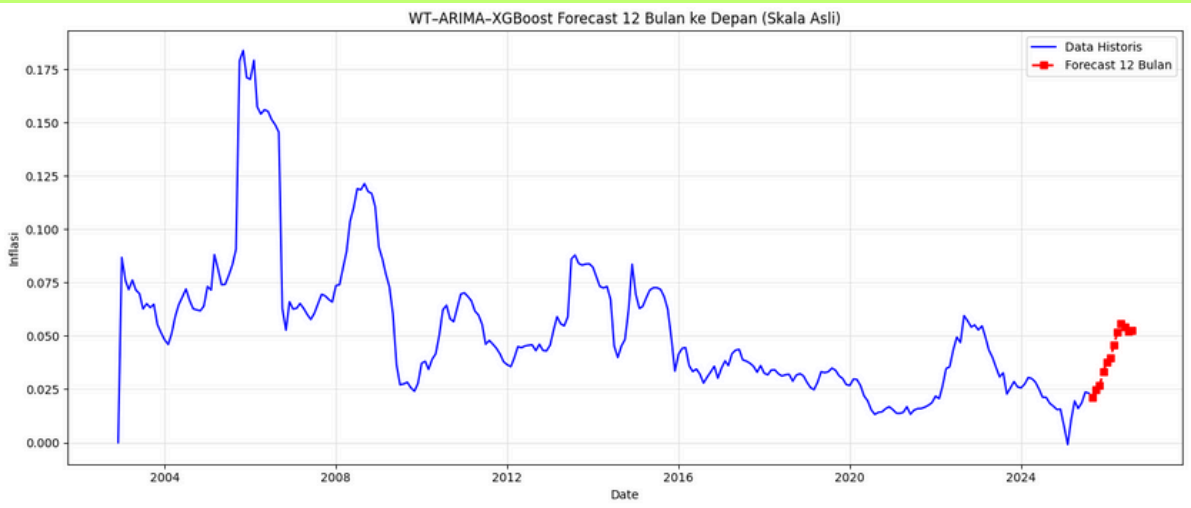
Asumsi tidak terpenuhi sehingga residual tidak *white noise*

Evaluasi Model

Training			Testing		
MSE	RMSE	MAE	MSE	RMSE	MAE
0.00011	0.01065	0.00602	0.000044	0.006666	0.005191

Hasil Forecast

Tahun	2025				2026							
Bulan	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Forecast	2.11%	2.49%	2.69%	3.33%	3.77%	3.95%	4.57%	5.17%	5.60%	5.42%	5.22%	5.26%



DISCUSSION

01 Karakteristik Inflasi

- Inflasi fluktuatif, dipengaruhi shock permintaan, penawaran, harga komoditas, kebijakan fiskal & moneter, nilai tukar.
- adanya lonjakan inflasi ekstrem (misal 2005).
- Rigiditas harga ke bawah

02 Persistensi & Long-Term Trend

- ACF menunjukkan inflasi bersifat persistent sehingga Inflasi dipengaruhi oleh periode sebelumnya
- Diperkuat oleh ketidakstationeran mean dari ADF test.
- Efektivitas kebijakan moneter bersifat gradual.

03 Shock dan Volatilitas

- ARCH test → Inflasi tidak stabil (non-stasioner) dan naik-turun secara kelompok (volatility clustering).
- Contoh: lonjakan BBM 2005 → 2006.
- Shock bersifat sementara, tren jangka panjang tetap stabil.

04 Model Prediksi Hybrid

- Wavelet memisahkan tren jangka panjang & fluktuasi jangka pendek.
- ARIMA menangkap pola linear, XGBoost menangkap pola non-linear.
- Hasil: prediksi akurat untuk jangka pendek dan menengah.

05 Saran Kebijakan

- BI perlu menjaga kredibilitas untuk mengelola ekspektasi inflasi.
- Periode volatilitas tinggi harus direspons hati-hati.
- Stabilitas inflasi butuh koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural.
- Model hybrid layak digunakan untuk prediksi dan pengambilan keputusan berbasis data.

CONCLUSION

Model & Metologi

Model hybrid Wavelet Transform-based ARIMA–XGBoost berhasil memprediksi inflasi bulanan Indonesia (Des 2002–Agu 2025), memisahkan tren jangka panjang dan fluktuasi jangka pendek. ARIMA menangkap dinamika linear, XGBoost mengakomodasi pola non-linear → prediksi lebih akurat.

Implikasi Model

- Mendukung penentuan BI Rate bulanan dan strategi pengendalian inflasi.
- Prediksi inflasi yang akurat → subsidi energi & pangan lebih tepat sasaran.
- Menjaga daya beli rumah tangga berpendapatan rendah, mencegah dampak inflasi ekstrem.

Akurasi Model

- RMSE Training: 0,011
 - One-step-ahead Forecasting: 0,0154
 - Multi-step Forecasting 12 bulan: 0,0067
- Konsisten, generalisasi tinggi, risiko overfitting rendah.

Kontribusi terhadap SDG's

- SDG 1 & 2: Perlindungan terhadap kemiskinan dan kelaparan.
- SDG 8: Stabilitas harga → pertumbuhan ekonomi inklusif, kepastian investasi.
- SDG 9: Inovasi & infrastruktur analitik → data-driven governance dan teknologi ekonomi.

Kebijakan berbasis prediksi inflasi ini meningkatkan kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan inovasi industri, mendukung pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

REFERENCE

1. Bank Indonesia. Definisi Inflasi. Tersedia secara daring: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/Default.aspx> (Diakses pada 9 Oktober 2025).
2. Mankiw, N.G. Principles of Economics, 9th ed.; Cengage Learning: Boston, USA, 2021.
3. Bank Indonesia. Tersedia secara daring: <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx> (diakses pada 18 September 2025).
4. Lucas, R.E. Expectations and the neutrality of money. Journal of Economic Theory 1972, 4, 103–124.
5. Rusminto, M.Z.; Wibowo, S.A.; Wahyuni, F.S. Peramalan harga saham menggunakan metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) time series. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) 2024, 8, <https://doi.org/10.36040/jati.v8i2.9089>
6. Putri, A.; Zilrahmi, M. Forecasting Inflation Rate in Indonesia Using Autoregressive Integrated Moving Average Method. UNP Journal of Statistics and Data Science 2025, 3, <https://doi.org/10.24036/ujsds/vol3-iss3/377>
7. Alfawaid, M.F.; Prianggono, J. Penerapan metode multiple machine learning (hybrid model) untuk mendeteksi link phishing sebagai upaya preventif dalam meminimalisir korban pencurian data. Jurnal Ilmu Kepolisian 2023, 17, 45–60.
8. Ochieng, P.; et al. Developing a hybrid ARIMA-XGBoost model for analysing mobile money transaction data in Kenya. ResearchGate 2024, 10.9734/ajpas/2024/v26i10662
9. Mei, Y.; Yang, Y.; Chen, H.; Shi, W.; Su, X. ARIMA-XGBoost based pricing and replenishment strategy for perishable goods. Highlights in Science, Engineering and Technology 2024, 101, 212–218. <https://doi.org/10.54097/4n9bhe72>
10. Li, J.; Cai, J.; Li, R.; Li, Q.; Zheng, L. Wavelet transforms based ARIMA-XGBoost hybrid method for layer actions response time prediction of cloud GIS services. J. Cloud Comput.: Adv. Syst. Appl. 2022, <https://doi.org/10.1186/s13677-022-00360-z>



SYNTAX ANALYSIS: